

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BÁN ĐỒ THỂ THAO

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Nhị Lãm Thúy

Nhóm: 10

Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Huy 3123411124

Hồ Ngọc Phương Nhi 3123411210

Nguyễn Hoàng Trí 3123411311

Lớp: DCT123C2

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BÁN ĐỒ THỂ THAO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ẢNH

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU i

LỜI CẢM ƠN ii

NHẬN XÉT iii

DANH MỤC CÁC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH v

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1

1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp 1

1.2 Các hoạt động và mô hình của doanh nghiệp 1

CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI 2

2.1 Mục đích và đối tượng khảo sát 2

2.2 Bảng câu hỏi khảo sát 2

2.3 Tổng hợp kết quả và kết luận về hệ thống thông tin 2

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 3

3.1 Mô tả bài toán 3

3.2 Sơ đồ chức năng (BFD) 3

3.3 Sơ đồ ngữ cảnh 3

3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 3

3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh 3

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 4

4.2 Thiết kế giao diện 4

CHƯƠNG 5 XÂY DỰNG VÀ CÀO ĐẶT HỆ THỐNG 5

5.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu 5

5.2 Mô phỏng hệ thống CRM 5

CHƯƠNG 6 CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6

6.1 Phương án cài đặt hệ thống, chuyển đổi từ hệ thống cũ (nếu có) 6

6.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 6

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 7

7.1 Kết quả đạt được, ưu / nhược điểm cả hệ thống 7

7.2 Hướng phát triển trong tương lai 7

Chương 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đồ dùng thể thao, cung cấp các sản phẩm như quần áo thể thao, giày thể thao, vợt cầu lông cùng một số phụ kiện đi kèm như túi đựng vợt, băng quấn cán vợt, vớ, … Khách hàng của doanh nghiệp khá đa dạng, bao gồm người mới bắt đầu chơi thể thao, người tập luyện thường xuyên và cả những người chỉ mua khi có nhu cầu thay mới dụng cụ. Doanh nghiệp bán hàng tại cửa hàng lẫn trên kênh trực tuyến.
- Khi số lượng khách hàng ngày càng tăng, việc quản lý thông tin bằng cách ghi chép thủ công hoặc lưu trữ rời rạc bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Doanh nghiệp khó nắm được đầy đủ thông tin của từng khách hàng, khó phân loại khách theo độ tuổi hay sở thích, và chưa có kênh thống nhất để tiếp nhận ý kiến phản hồi về sản phẩm. Việc tìm hiểu mức độ hài lòng và nhu cầu của khách hàng cũng còn thiếu số liệu cụ thể, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi đưa ra các quyết định kinh doanh và chăm sóc khách hàng phù hợp.
- Từ thực trạng đó, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm lưu trữ tập trung dữ liệu khách hàng, thu thập phản hồi và khảo sát ý kiến của khách hàng. Hệ thống có hai tác nhân chính là người quản lý và khách hàng. Người quản lý có thể thêm, xóa và khóa tài khoản khách hàng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng về sản phẩm, xem báo cáo thống kê theo độ tuổi và sở thích, đồng thời tạo, gửi khảo sát và xem thống kê kết quả khảo sát. Về phía khách hàng, họ có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản, chỉnh sửa thông tin cá nhân, gửi phản hồi về sản phẩm, nhận và hoàn thành các khảo sát do doanh nghiệp gửi đến.
- Đề tài chỉ tập trung vào việc quản lý quan hệ khách hàng của doanh nghiệp, bao gồm quản lý thông tin khách hàng, phản hồi, khảo sát và thống kê. Các nghiệp vụ khác như quản lý kho hàng, nhà cung cấp hay xử lý đơn hàng nằm ngoài phạm vi của đề tài này. Thông qua hệ thống, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn đặc điểm và nhu cầu của khách hàng, kịp thời lắng nghe ý kiến để cải thiện sản phẩm và dịch vụ, từ đó nâng cao mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng lâu dài.

1.2 Các hoạt động và mô hình của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng, kinh doanh các mặt hàng đồ dùng thể thao như quần áo thể thao, giày thể thao, vợt cầu lông cùng các phụ kiện đi kèm. Doanh nghiệp bán hàng qua cả kênh tại cửa hàng và kênh trực tuyến, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người mới bắt đầu chơi thể thao đến người tập luyện thường xuyên có nhu cầu mua sắm lặp lại.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu từ việc quản lý nguồn hàng. Khi hàng về, nhân viên lập phiếu nhập hàng, ghi nhận số lượng và giá nhập cho từng sản phẩm; số lượng tồn kho được cập nhật tăng theo, đồng thời giá vốn của sản phẩm cũng được cập nhật dựa trên giá nhập gần nhất để làm cơ sở tính lợi nhuận chính xác. Doanh nghiệp cũng định kỳ kiểm kê để đối chiếu số lượng tồn kho trên hệ thống với số lượng thực tế, kịp thời phát hiện chênh lệch do thất lạc hoặc hư hỏng.

Sau khi có hàng, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, có thể là giảm giá theo sản phẩm, theo hạng thành viên hoặc theo dịp lễ. Khách hàng xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng trực tuyến, thanh toán bằng nhiều hình thức như tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử hoặc thẻ. Sau khi đơn hàng được xác nhận, doanh nghiệp phối hợp với đơn vị vận chuyển hoặc phân công nhân viên để giao hàng, đồng thời cập nhật trạng thái đơn qua từng giai đoạn từ chờ xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao đến khi hoàn thành.

Sau khi bán hàng, doanh nghiệp tiếp tục chăm sóc khách hàng bằng cách tiếp nhận phản hồi, đánh giá về sản phẩm và tổ chức khảo sát để tìm hiểu mức độ hài lòng. Khách hàng được phân loại theo độ tuổi, giới tính, sở thích và mức chi tiêu, đồng thời được xếp vào các hạng thành viên như thường, bạc, vàng, VIP nhằm ghi nhận và tri ân những khách hàng gắn bó lâu dài. Toàn bộ dữ liệu từ hoạt động nhập hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng và khuyến mãi được tổng hợp thành các báo cáo về doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho, lợi nhuận và hiệu quả khuyến mãi, làm cơ sở cho doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Về nhân sự, người quản lý giám sát và điều phối toàn bộ hoạt động, từ quản lý sản phẩm, kho hàng, đơn hàng, khách hàng, khuyến mãi đến nhân viên và báo cáo thống

kê; nhân viên thực hiện các nghiệp vụ trực tiếp như nhập hàng, kiểm kê, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Chính vì lượng khách hàng ngày càng đông và đa dạng, cùng với nhu cầu kiểm soát chặt chẽ hàng hóa trong kho, doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý tập trung để vận hành hiệu quả và ra quyết định dựa trên số liệu thay vì cảm tính.

Chương 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN TẠI

2.1 Mục đích và đối tượng khảo sát

Mục đích khảo sát: nhằm thu thập ý kiến, nhu cầu và mong muốn thực tế của những người sẽ sử dụng hệ thống, làm cơ sở để phân tích hiện trạng quản lý của doanh nghiệp và xác định các yêu cầu cần có ở hệ thống quản lý khách hàng mới. Cụ thể, khảo sát nhằm:

✔ Xác định những khó khăn hiện tại trong việc quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, đơn hàng và kho hàng khi còn thực hiện thủ công hoặc rời rạc.

✔ Tìm hiểu mức độ cần thiết của từng chức năng dự kiến đối với người quản lý, nhân viên và khách hàng.

✔ Ghi nhận mong muốn của khách hàng về trải nghiệm mua sắm, chăm sóc và chính sách ưu đãi.

✔ Làm cơ sở để ưu tiên phát triển các chức năng thực sự cần thiết, tránh xây dựng thừa hoặc thiếu so với nhu cầu thực tế.

Đối tượng khảo sát: khảo sát được thực hiện trên hai nhóm đối tượng chính:

✔ Người quản lý và nhân viên của doanh nghiệp: là người trực tiếp vận hành các nghiệp vụ hằng ngày (quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, kho hàng, khuyến mãi, khảo sát và báo cáo).

✔ Khách hàng đã và đang mua sắm tại doanh nghiệp: là người trực tiếp trải nghiệm quá trình mua hàng, thanh toán, theo dõi đơn và tương tác với các chương trình chăm sóc.

2.2 Bảng câu hỏi khảo sát

2.2.1 Module quản lý tài khoản và phân quyền

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Anh/chị cần những vai trò (phân quyền) nào trong hệ thống, ngoài Quản lý, Nhân viên, Khách hàng?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
2	Quản lý, Nhân viên	Nhân viên có cần tự đổi thông tin cá nhân (số điện thoại, email) hay phải qua quản lý duyệt?	Tự đổi / Qua quản lý duyệt
3	Quản lý	Mức độ cần thiết của chức năng khóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
4	Khách hàng	Anh/chị có gặp khó khăn khi đăng ký hoặc đăng nhập vào các website/app mua sắm nói chung không?	Có Không
5	Khách hàng	Mức độ cần thiết của việc lưu nhiều địa chỉ giao hàng (nhà, công ty...) trong tài khoản?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý

Bảng 2-1. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý tài khoản và phân quyền

2.2.2 Module quản lý khách hàng

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo

1	Quản lý	Anh/chị muốn phân loại khách hàng theo những tiêu chí nào (tuổi, giới tính, sở thích, mức chi tiêu, khác)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
2	Quản lý, Nhân viên	Mức độ cần thiết của việc xem lịch sử mua hàng của từng khách ngay trên hồ sơ khách hàng?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
3	Quản lý, Nhân viên	Hạng thành viên (thường/bạc/vàng/VIP) nên được xét lại theo chu kỳ nào?	Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khác
4	Quản lý, Nhân viên	Anh/chị có cần ghi chú lại nội dung mỗi lần chăm sóc khách hàng (gọi điện, nhắn tin...) không?	Có Không
5	Nhân viên	Mức độ hữu ích của việc hệ thống tự nhắc lịch hẹn liên hệ lại khách hàng?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý

Bảng 2-2. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý khách hàng

2.2.3 Module quản lý nhân viên

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Công thức để tính mức lương cho nhân viên của doanh nghiệp mình như thế nào?	Mức lương / h × số giờ công
2	Quản lý	Anh/chị có cần xem báo cáo số giờ làm của từng nhân viên theo tuần/tháng không?	Có Không

Bảng 2-3. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý nhân viên

2.2.4 Module quản lý sản phẩm

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Danh mục sản phẩm (quần áo, giày, vợt cầu lông, phụ kiện) hiện tại đã đủ hay cần thêm danh mục nào?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
2	Quản lý	Mức độ cần thiết của việc quản lý nhiều hình ảnh cho một sản phẩm?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
3	Quản lý	Anh/chị có cần hệ thống cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hàng không?	Có Không
4	Quản lý	Các thông số riêng (trọng lượng vợt, độ cứng...) có cần hiển thị cho khách hàng xem khi mua không?	Có Không

Bảng 2-4. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý sản phẩm

2.2.5 Module quản lý đơn hàng, giao hàng và bán hàng

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Shop hiện làm việc với bao nhiêu đơn vị vận chuyển?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
2	Quản lý	Những phương thức thanh toán nào cần hỗ trợ (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử, thẻ, khác)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
3	Quản lý	Mức độ cần thiết của việc xuất hóa đơn điện tử ngay khi đơn hàng hoàn thành?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường,

			4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
4	Khách hàng	Mức độ quan trọng của việc theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý

Bảng 2-5. Bảng câu hỏi khảo sát quản lý đơn hàng, giao hàng và bán hàng

2.2.6 Module khuyến mãi và marketing

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Anh/chị thường tạo khuyến mãi theo hình thức nào nhiều nhất (theo sản phẩm, theo hạng thành viên, theo dịp lễ)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
2	Quản lý	Mức độ cần thiết của việc giới hạn số lần một khách hàng được dùng một mã giảm giá?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
3	Quản lý	Anh/chị muốn gửi thông báo khuyến mãi qua kênh nào (email, SMS, thông báo trong app)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
4	Khách hàng	Mức độ ảnh hưởng của mã giảm giá / khuyến mãi đến quyết định mua hàng của anh/chị?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý

Bảng 2-6. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý chương trình khuyên mãi và marketing

2.2.7 Module phản hồi, khảo sát khách hàng và thống kê báo cáo

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý	Mức độ cần thiết của việc thống kê được thời gian trung bình để trả lời một phản hồi của khách?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý
2	Quản lý	Anh/chị cần loại câu hỏi nào trong khảo sát (một lựa chọn, nhiều lựa chọn, thang điểm, tự luận)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
3	Quản lý	Báo cáo nào anh/chị cần xem thường xuyên nhất (doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho, khách hàng, khuyến mãi)?	Câu trả lời mở (tự luận ngắn)
4	Quản lý	Mức độ cần thiết của việc xem báo cáo theo khoảng thời gian tùy chọn (không chỉ ngày/tháng/quý/năm có sẵn)?	1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý

Bảng 2-7. Bảng câu hỏi khảo sát module phản hồi, khảo sát khách hàng và thống kê báo cáo

2.2.8 Module quản lý kho hàng và kiểm kê

STT	Đối tượng	Câu hỏi	Đáp án theo thang đo
1	Quản lý, Nhân viên	Anh/chị có thường gặp tình trạng chênh lệch giữa số lượng tồn kho trên hệ thống và số lượng thực tế trong kho không?	Có Không

2	Quản lý, Nhân viên	Kho hàng nên được kiểm kê theo tần suất nào là hợp lý?	Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi cần

Bảng 2-8. Bảng câu hỏi khảo sát module quản lý kho hàng và kiểm kê

2.3 Tổng hợp kết quả và kết luận về hệ thống thông tin

Chương 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN

3.1 Mô tả bài toán

3.1.1 Quản lý tài khoản và phân quyền

Quản lý thông tin đăng nhập và cấp quyền truy cập theo ba vai trò: quản lý, nhân viên và khách hàng. Mỗi tài khoản có trạng thái hoạt động, bị khóa hoặc đã xóa, giúp bảo mật dữ liệu và kiểm soát ai được thao tác chức năng nào.

Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất

Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng tên đăng nhập, email, số điện thoại và mật khẩu, xác thực khi truy cập và thoát khỏi hệ thống khi kết thúc phiên làm việc. Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu. Sau khi đăng nhập, hệ thống hiển thị giao diện phù hợp với vai trò của người dùng.

Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Người dùng có thể xem và cập nhật họ, tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và sở thích thể thao của mình. Chức năng này cũng cho phép đổi mật khẩu khi cần. Thông tin chính xác giúp cửa hàng phân nhóm và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Quản lý sổ địa chỉ giao hàng

Khách hàng có thể lưu nhiều địa chỉ nhận hàng, mỗi địa chỉ gồm tên người nhận, số điện thoại và địa chỉ chi tiết. Khách có thể thêm, sửa, xóa và chọn một địa chỉ làm mặc định. Khi đặt hàng, khách chỉ cần chọn địa chỉ đã lưu mà không phải nhập lại.

Khóa/mở khóa, xóa tài khoản

Quản lý có quyền khóa tài khoản vi phạm hoặc có dấu hiệu bất thường, mở khóa khi đã xử lý xong và xóa tài khoản không còn sử dụng. Tài khoản bị khóa không thể đăng nhập nhưng dữ liệu vẫn được giữ lại. Tài khoản bị xóa chỉ được chuyển sang trạng thái "đã xóa" để không mất dữ liệu liên quan như hóa đơn, phản hồi.

Phân quyền theo vai trò (quản lý, nhân viên, khách hàng)

Mỗi tài khoản được gán một vai trò. Quản lý có toàn quyền, nhân viên xử lý nghiệp vụ

bán hàng và chăm sóc khách, khách hàng chỉ mua sắm và quản lý thông tin của mình. Người dùng không thể truy cập các chức năng ngoài quyền được cấp.

3.1.2 Quản lý khách hàng

Quản lý hồ sơ khách hàng, hạng thành viên, nhóm khách hàng, sổ địa chỉ và sở thích thể thao. Cửa hàng theo dõi điểm tích lũy và tổng chi tiêu của từng khách để chăm sóc và giữ chân họ hiệu quả hơn.

Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm khách hàng

Nhân viên có thể tạo hồ sơ khách hàng mới, chỉnh sửa khi có thay đổi và ngừng hoạt động các hồ sơ không còn hợp lệ. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên, số điện thoại hoặc email, để nhân viên tra cứu và xử lý yêu cầu ngay tại quầy hoặc trên hệ thống.

Phân loại khách hàng (theo độ tuổi, giới tính, sở thích, mức chi tiêu)

Cửa hàng tạo các nhóm khách hàng theo một trong bốn tiêu chí: độ tuổi (tính từ ngày sinh), giới tính, môn thể thao yêu thích hoặc tổng chi tiêu. Nhóm được xác định bằng khoảng giá trị hoặc giá trị cụ thể. Việc phân nhóm giúp nhận diện khách tiềm năng, khách thân thiết, và là đầu vào cho chiến dịch thông báo và báo cáo.

Xem lịch sử mua hàng của từng khách

Cho phép xem danh sách hóa đơn mà một khách đã mua, gồm sản phẩm, số lượng, giá trị và thời gian mua. Thông tin này giúp nhân viên tư vấn đúng sản phẩm khách quan tâm, và giúp quản lý đánh giá giá trị của từng khách.

Quản lý chương trình tích điểm và hạng thành viên (thường, bạc, vàng, VIP)

Hóa đơn hoàn thành được quy đổi thành điểm tích lũy và cộng vào tổng chi tiêu của khách. Khi đạt đủ mức theo quy tắc của cửa hàng, khách được nâng hạng từ thường, bạc, vàng đến VIP và hưởng ưu đãi tương ứng. Chương trình khuyến khích khách mua hàng thường xuyên và gắn bó lâu dài.

Ghi chú và lịch sử chăm sóc khách hàng

Nhân viên ghi lại mỗi lần chăm sóc gồm hình thức (gọi điện, email, tin nhắn, gặp trực tiếp), nội dung và thời điểm thực hiện, kèm ngày hẹn liên hệ lại nếu có. Lịch sử được

lưu theo thời gian để các nhân viên khác nắm được tình trạng trước đó, giúp chăm sóc khách nhất quán.

3.1.3 Quản lý nhân viên

Quản lý hồ sơ của những người trực tiếp vận hành cửa hàng và hệ thống, do quản lý đảm nhiệm. Thông tin nhân viên gán quyền truy cập và là cơ sở để thống kê hiệu suất làm việc trong báo cáo.

Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên

Quản lý thêm nhân viên mới với họ lót, tên, giới tính, ngày sinh, chức vụ, lương cơ bản và tạo tài khoản đi kèm. Khi có thay đổi, thông tin được chỉnh sửa. Khi nhân viên nghỉ việc, hồ sơ được chuyển sang trạng thái "nghỉ việc" để vẫn giữ lại lịch sử hóa đơn, phiếu nhập và chăm sóc mà nhân viên đó đã thực hiện.

3.1.4 Quản lý sản phẩm

Quản lý loại sản phẩm, thông tin chung và các biến thể (kích cỡ, màu sắc, giá bán, giá vốn, số lượng tồn) cùng các thuộc tính kỹ thuật. Nhân viên thiết lập trạng thái hiển thị (hiện/ẩn) cho từng sản phẩm và biến thể, giúp thông tin thống nhất và thuận tiện cho kinh doanh.

Quản lý loại sản phẩm (quần áo, giày, vợt cầu lông, phụ kiện)

Cho phép tạo, đổi tên và xóa các loại sản phẩm, đồng thời xếp sản phẩm vào đúng loại. Cách phân nhóm này giúp khách duyệt và tìm sản phẩm dễ hơn, và thuận tiện cho việc thống kê theo nhóm hàng.

Thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện sản phẩm

Nhân viên thêm sản phẩm mới với tên, loại, đơn vị tính, mô tả và hình ảnh, cập nhật khi cần và xóa sản phẩm ngừng kinh doanh. Chức năng ẩn/hiện cho phép tạm ngừng hiển thị sản phẩm (hết hàng, chờ nhập) mà không phải xóa, và hiển thị lại bất cứ lúc nào.

Quản lý biến thể và thuộc tính (size, màu, thông số vợt như trọng lượng, độ cứng)

Mỗi sản phẩm có thể có nhiều biến thể theo kích cỡ và màu sắc. Thông số kỹ thuật như trọng lượng, độ cứng, điểm cân bằng được khai báo thành các thuộc tính và gán giá trị

cho từng biến thể. Mỗi biến thể được quản lý riêng về giá bán, giá vốn và số lượng tồn, giúp khách chọn đúng loại và cửa hàng kiểm soát hàng chính xác.

Quản lý giá bán, hình ảnh, mô tả sản phẩm

Cho phép thiết lập giá bán cho từng biến thể, tải lên hình ảnh và viết mô tả chi tiết cho từng sản phẩm. Khi lập hóa đơn, giá bán và giá vốn tại thời điểm đó được lưu lại, nên việc đổi giá chỉ áp dụng cho hóa đơn mới và không làm sai lệch hóa đơn cũ.

Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

Người dùng tìm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa, lọc theo loại sản phẩm, khoảng giá, size, màu và sắp xếp theo giá hoặc mức độ bán chạy. Chức năng giúp rút ngắn thời gian tìm đúng sản phẩm cho cả khách hàng và nhân viên.

3.1.5 Quản lý hóa đơn và giao hàng

Ghi nhận toàn bộ quá trình từ lúc khách đặt hàng, áp dụng khuyến mãi đến tính tổng thanh toán cuối cùng trên hóa đơn. Nhân viên theo dõi trạng thái hóa đơn (chờ xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, hoàn thành hoặc đã hủy kèm lý do) và thông tin giao hàng gồm đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, phí ship, ngày giao dự kiến và thực tế.

Tiếp nhận, xác nhận, hủy hóa đơn

Hóa đơn mới được hệ thống ghi nhận và hiển thị cho nhân viên kiểm tra sản phẩm, số lượng tồn và thông tin người nhận. Nhân viên xác nhận hóa đơn hợp lệ hoặc hủy khi có lý do như hết hàng hay khách yêu cầu, và lý do hủy được lưu lại. Khi hóa đơn bị hủy, số lượng hàng được hoàn lại vào tồn kho.

Cập nhật trạng thái hóa đơn (chờ xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, hoàn thành, đã hủy)

Nhân viên chuyển hóa đơn qua từng trạng thái theo đúng tiến độ thực tế. Hệ thống lưu trạng thái hiện tại cùng thời điểm cập nhật gần nhất và trạng thái thanh toán (chưa thanh toán, đã thanh toán). Khách hàng nhờ đó biết đơn của mình đang ở bước nào.

Quản lý vận chuyển, phí ship

Mỗi hóa đơn có một lần giao hàng, ghi tên đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, phí vận chuyển, ngày giao dự kiến, ngày giao thực tế và nhân viên phụ trách. Trạng thái giao

hàng gồm chờ lấy hàng, đang giao, đã giao và thất bại. Phí ship được cộng vào tổng thanh toán của hóa đơn, giúp chi phí và tiến độ giao hàng rõ ràng.

Khách hàng theo dõi hóa đơn và xem lịch sử mua hàng

Khách hàng đăng nhập để xem trạng thái của hóa đơn đang xử lý và danh sách hóa đơn đã mua. Chi tiết mỗi hóa đơn gồm sản phẩm, giá, giảm giá, phí ship và thời gian. Khách tự tra cứu mà không cần liên hệ cửa hàng, và dễ dàng mua lại sản phẩm cũ.

3.1.6 Khuyến mãi và marketing

Thiết lập các chương trình khuyến mãi (CTKM) có thời gian hiệu lực và theo dõi lượt sử dụng. Mỗi chương trình thuộc một trong ba loại: giảm theo sản phẩm, giảm theo mốc tiền hóa đơn hoặc giảm theo mã voucher, đều tính theo phần trăm giảm. Chương trình có thể giới hạn hạng thành viên áp dụng, số lượng tổng, số lần mỗi khách được dùng và mức giảm tối đa để kiểm soát ngân sách. Đồng thời quản lý chiến dịch thông báo qua email, SMS hoặc app đến nhóm khách mục tiêu.

Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi (theo sản phẩm, theo hóa đơn, theo voucher)

Quản lý tạo chương trình với tên, thời gian bắt đầu và kết thúc, rồi khai báo chi tiết theo loại:

- Theo sản phẩm: chọn các sản phẩm được giảm và phần trăm giảm của từng sản phẩm.
- Theo hóa đơn: đặt các mốc tiền hóa đơn, mỗi mốc có phần trăm giảm riêng.
- Theo voucher: tạo các mã voucher, mỗi mã có phần trăm giảm riêng.

Hệ thống ghi nhận mỗi lượt sử dụng gồm khách hàng, hóa đơn, số tiền giảm và thời điểm dùng, để kiểm soát ngân sách marketing và giới hạn lượt dùng.

Gửi thông báo khuyến mãi đến khách hàng

Nhân viên soạn tiêu đề, nội dung, chọn kênh gửi (email, SMS, app), gắn chương trình khuyến mãi liên quan và hẹn thời gian gửi. Thông báo có thể gửi cho một nhóm khách hàng đã phân loại hoặc cho tất cả khách. Chiến dịch có trạng thái nháp hoặc đã gửi, và ghi nhận nhân viên tạo chiến dịch.

3.1.7 Bán hàng

Quản lý giỏ hàng của khách, quá trình lập hóa đơn, chi tiết hóa đơn và các phương thức thanh toán. Khách xem sản phẩm, đặt hàng online, áp dụng ưu đãi và thanh toán, sau đó nhận hóa đơn. Nhân viên cũng có thể lập hóa đơn trực tiếp cho khách mua tại quầy. Chức năng này trực tiếp tạo ra doanh thu cho cửa hàng.

Xem sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm

Khách duyệt danh sách sản phẩm theo loại và mở trang chi tiết để xem hình ảnh, mô tả, giá, các biến thể (size, màu, thông số) và tình trạng còn hàng. Thông tin đầy đủ giúp khách so sánh và lựa chọn.

Quản lý giỏ hàng (thêm, sửa số lượng, xóa)

Mỗi khách có một giỏ hàng. Khách thêm biến thể sản phẩm vào giỏ, thay đổi số lượng hoặc xóa trước khi đặt mua. Tổng tiền tạm tính được cập nhật ngay sau mỗi thay đổi.

Đặt hàng online và lập hóa đơn

Từ giỏ hàng, khách chọn địa chỉ nhận trong sổ địa chỉ và xác nhận đặt hàng. Hệ thống kiểm tra tồn kho, tạo hóa đơn và chi tiết hóa đơn, lưu lại tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận cùng giá bán, giá vốn tại thời điểm đặt, rồi chuyển cho bộ phận xử lý. Với khách mua tại quầy, nhân viên lập hóa đơn trực tiếp và hóa đơn được gắn với nhân viên đó.

Áp dụng khuyến mãi

Khi đặt hàng, khách nhập mã voucher hoặc được hệ thống tự áp dụng khuyến mãi phù hợp với sản phẩm, mốc tiền hóa đơn và hạng thành viên. Hệ thống kiểm tra thời hạn, hạng áp dụng và giới hạn lượt dùng, rồi tính giảm giá cho từng dòng sản phẩm và cho toàn hóa đơn. Khách thấy rõ số tiền được giảm trước khi thanh toán.

Thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử, thẻ)

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để khách tự chọn. Sau khi thanh toán, trạng thái thanh toán của hóa đơn được cập nhật. Sự đa dạng này giúp tăng sự thuận tiện và tỷ lệ chốt đơn.

Xuất và in hóa đơn

Sau khi hóa đơn hoàn tất, hệ thống cấp số hóa đơn, ghi ngày xuất và tạo hóa đơn gồm

thông tin khách hàng, sản phẩm, giảm giá, phí ship và tổng thanh toán. Hóa đơn có thể xem lại, in ra hoặc xuất file, phục vụ đối soát và lưu trữ chứng từ bán hàng.

3.1.8 Phản hồi và khảo sát khách hàng

Tiếp nhận và phân loại phản hồi (đánh giá số sao, góp ý, khiếu nại) mà khách để lại, có thể gắn với một sản phẩm hoặc hóa đơn cụ thể. Nhân viên theo dõi trạng thái xử lý và trả lời kịp thời. Khảo sát hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi (một lựa chọn, nhiều lựa chọn, thang điểm, văn bản) và lưu câu trả lời của từng khách, giúp phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược kinh doanh.

Khách hàng gửi phản hồi, đánh giá sản phẩm

Khách có thể chấm từ 1 đến 5 sao và viết nhận xét về sản phẩm đã mua, hoặc gửi góp ý, khiếu nại về hóa đơn và dịch vụ. Các đánh giá được hiển thị để khách khác tham khảo, và nhân viên có thể ẩn những nội dung không phù hợp.

Quản lý tiếp nhận và trả lời phản hồi

Nhân viên xem danh sách phản hồi, phân loại theo đánh giá, góp ý hoặc khiếu nại và trả lời. Mỗi phản hồi có trạng thái mới, đang xử lý hoặc đã trả lời để không bỏ sót, và mỗi câu trả lời ghi nhận nhân viên trả lời cùng thời điểm. Việc phản hồi nhanh giúp giải quyết vấn đề và giữ uy tín với khách.

Tạo, chỉnh sửa và gửi khảo sát

Nhân viên soạn khảo sát với thời gian bắt đầu và kết thúc, thêm các câu hỏi thuộc dạng một lựa chọn, nhiều lựa chọn, thang điểm hoặc văn bản, đặt câu hỏi bắt buộc và thứ tự hiển thị. Với câu hỏi chọn đáp án thì khai báo các lựa chọn. Khảo sát có trạng thái nháp, đã gửi hoặc đã đóng và được gửi đến danh sách khách hàng đã chọn.

Khách hàng nhận và hoàn thành khảo sát

Khách nhận khảo sát, điền câu trả lời và gửi lại trên hệ thống. Hệ thống theo dõi từng khách ở trạng thái chưa làm, đang làm hoặc hoàn thành, kèm ngày gửi và ngày hoàn thành. Mỗi khách chỉ có một lượt trả lời cho mỗi khảo sát để kết quả chính xác.

Thống kê kết quả khảo sát

Hệ thống tổng hợp câu trả lời và hiển thị kết quả dưới dạng số liệu, tỷ lệ phần trăm

hoặc biểu đồ, kèm tỷ lệ khách đã hoàn thành. Quản lý dựa vào đó để biết mức độ hài lòng, nhu cầu của khách và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ, marketing.

3.1.9 Báo cáo và thống kê

Tổng hợp dữ liệu hệ thống thành các báo cáo về tình hình kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận được tính từ các hóa đơn đã hoàn thành, dựa trên giá bán và giá vốn lưu tại thời điểm bán. Chức năng còn thống kê hàng tồn kho, hiệu suất nhân viên và chi tiêu của khách hàng để ban quản lý ra quyết định chính xác.

Báo cáo khách hàng theo độ tuổi, sở thích

Thống kê số lượng và cơ cấu khách hàng theo nhóm tuổi (tính từ ngày sinh) và sở thích môn thể thao. Báo cáo cho biết nhóm khách nào đông và chi tiêu nhiều nhất, từ đó định hướng nhập hàng và chiến dịch marketing.

Báo cáo doanh thu (theo ngày, tháng, quý, năm)

Tổng hợp doanh thu theo ngày, tháng, quý và năm từ các hóa đơn hoàn thành, hiển thị bằng bảng hoặc biểu đồ. Quản lý so sánh các kỳ và nhận ra xu hướng tăng giảm.

Báo cáo sản phẩm bán chạy, sản phẩm tồn kho

Liệt kê các sản phẩm bán nhiều theo số lượng trong chi tiết hóa đơn và các sản phẩm tồn nhiều theo số lượng tồn của biến thể. Thông tin này giúp quyết định nhập thêm hàng bán chạy hoặc đẩy mạnh bán hàng tồn, hạn chế thiếu hàng và ứ đọng vốn.

Báo cáo lợi nhuận

Lợi nhuận được tính bằng doanh thu sau giảm giá trừ đi giá vốn của các mặt hàng đã bán, theo thời gian hoặc theo sản phẩm. Báo cáo cho thấy mặt hàng nào mang lại hiệu quả cao để điều chỉnh giá bán và chiến lược kinh doanh.

Báo cáo hiệu suất nhân viên

Thống kê số hóa đơn và doanh thu do từng nhân viên lập, cùng số lần chăm sóc khách và số phản hồi đã trả lời. Báo cáo giúp quản lý đánh giá và phân công công việc hợp lý.

Báo cáo hiệu quả khuyến mãi

Đánh giá từng chương trình khuyến mãi qua số lượt sử dụng, tổng số tiền đã giảm và

doanh thu của các hóa đơn áp dụng chương trình. Cửa hàng từ đó quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng chương trình.

3.1.10 Quản lý nhập hàng

Quản lý nhà cung cấp và các phiếu nhập hàng. Số lượng tồn và giá vốn của từng biến thể sản phẩm được cập nhật khi nhập hàng và khi có hóa đơn phát sinh, giúp tránh bán quá số lượng và thiếu hàng bất ngờ.

Quản lý nhà cung cấp

Cho phép thêm, sửa nhà cung cấp với tên, số điện thoại, email, địa chỉ và trạng thái (đang hợp tác hoặc ngừng hợp tác). Thông tin này được chọn khi lập phiếu nhập hàng.

Quản lý nhập hàng

Nhân viên lập phiếu nhập hàng gồm ngày nhập, nhân viên lập phiếu, nhà cung cấp và tổng tiền. Mỗi phiếu có nhiều dòng chi tiết gồm biến thể sản phẩm, số lượng nhập, đơn giá nhập và thành tiền. Lịch sử phiếu nhập được lưu để đối chiếu và theo dõi.

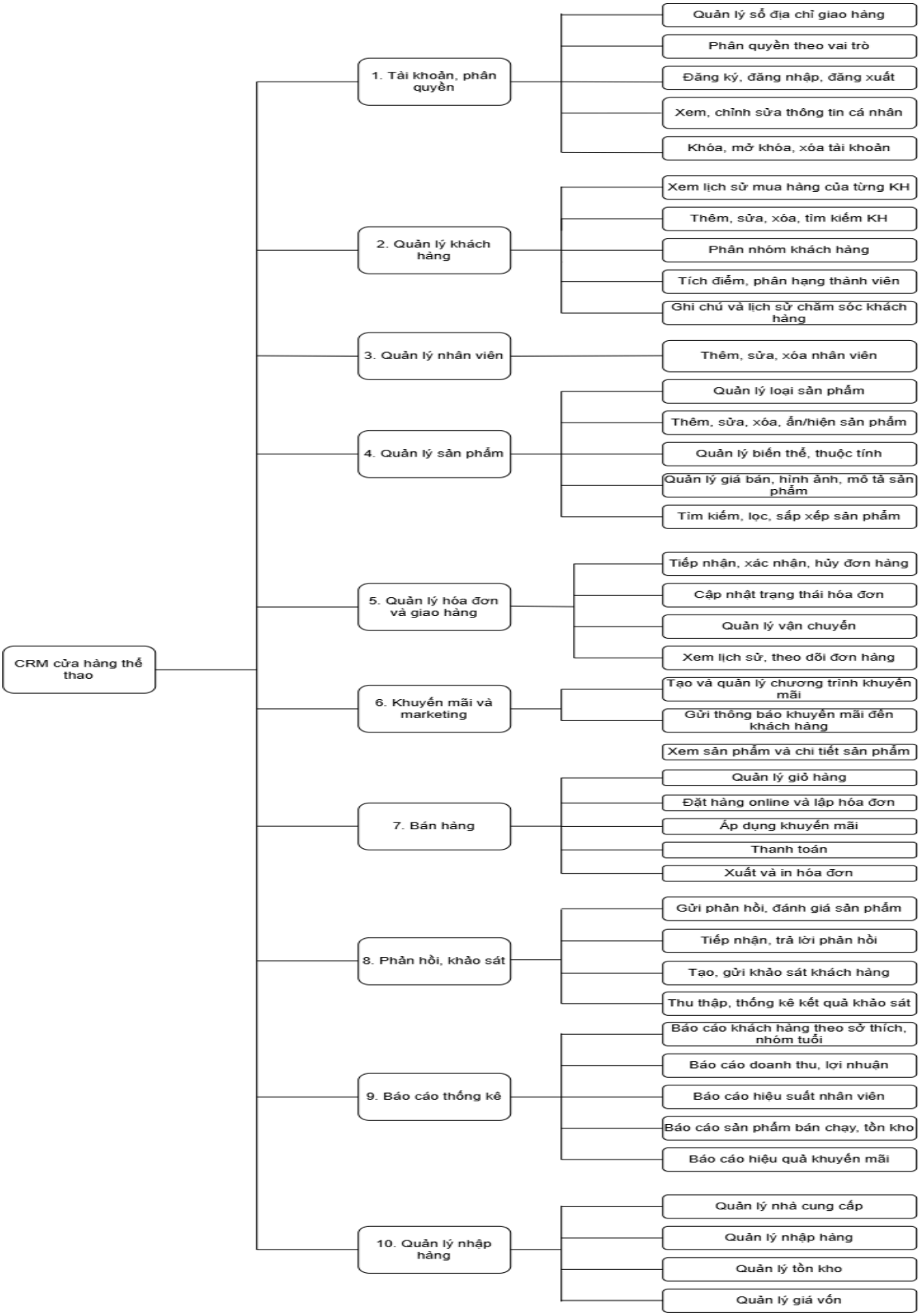
Quản lý tồn kho

Theo dõi số lượng hiện có của từng biến thể sản phẩm. Số lượng tự động tăng khi nhập hàng hoặc khi hóa đơn bị hủy, và giảm khi bán hàng. Nhờ đó cửa hàng biết mặt hàng nào sắp hết hoặc tồn đọng.

Quản lý giá vốn

Khi nhập hàng, đơn giá nhập được dùng để cập nhật giá vốn của biến thể tương ứng. Giá vốn là cơ sở để xác định giá bán và tính lợi nhuận thực tế, giúp quản lý kiểm soát chi phí và đảm bảo mức lãi hợp lý.

3.2 Sơ đồ chức năng (BFD)



Hình 3-1. Sơ đồ chức năng

3.3 **Sơ đồ ngữ cảnh**

3.4 **Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh**

3.5 **Sơ đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh**

3.5.1 Quản lý tài khoản và phân quyền

3.5.2 Quản lý khách hàng

3.5.3 Quản lý nhân viên

3.5.4 Quản lý sản phẩm

3.5.5 Quản lý đơn hàng và giao hàng

3.5.6 Quản lý chương trình khuyến mãi và marketing

3.5.7 Quản lý bán hàng

3.5.8 Phản hồi và khảo sát khách hàng

3.5.9 Báo cáo và thống kê

3.5.10 Quản lý kho hàng

Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1 Quản lý tài khoản và phân quyền

TAI_KHOAN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_tai_khoan	INT	PK	Tự tăng
ten_dang_nhap	NVARCHAR(50)	UNIQUE	
email	NVARCHAR(100)	UNIQUE	
so_dien_thoai	VARCHAR(15)		
mat_khau	VARCHAR(255)		
ma_vai_tro	INT	FK (VAI_TRO)	
trang_thai	NVARCHAR(20)		hoat_dong / bi_khoa / da_xoa

VAI_TRO (Quản lý / Nhân viên / Khách hàng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_vai_tro	INT	PK	Tự tăng
ten_vai_tro	NVARCHAR(50)	UNIQUE	Quản lý, Nhân viên, Khách hàng
mo_ta	NVARCHAR(200)		NULL

4.1.2 Quản lý khách hàng

NHOM_KHACH_HANG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_nhom_kh	INT	PK	Tự tăng
ten_nhom	NVARCHAR(100)		
mo_ta	NVARCHAR(200)		NULL
loai_tieu_chi	NVARCHAR(20)		tuoi / gioi_tinh / so_thich / chi_tieu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
gia_tri_tu	DECIMAL(15,2)		
gia_tri_den	DECIMAL(15,2)		
gioi_tinh	NVARCHAR(10)		
ma_so_thich	INT	FK (SO_THICH)	

KHACH_HANG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_khach_hang	INT	PK	Tự tăng
ma_tai_khoan	INT	FK (TAI_KHOAN), UNIQUE	
ho	NVARCHAR(70)		
ten	NVARCHAR(30)		
gioi_tinh	NVARCHAR(10)		Nam / Nữ / Khác
ngay_sinh	DATE		
ma_dia_chi	NVARCHAR(255)	FK (SO_DIA_CHI)	
so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại liên hệ
hang_thanh_vien	NVARCHAR(10)		thuong / bac / vang / VIP
diem_tich_luy	INT		Mặc định 0
tong_chi_tieu	DECIMAL(15,2)		Mặc định 0
trang_thai	NVARCHAR(20)		hoat_dong / bi_khoa

SO_DIA_CHI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_dia_chi	INT	PK	Tự tăng
ma_khach_hang	INT	FK (KHACH_HANG)	
ten_nguoi_nhan	NVARCHAR(100)		
sdt_nguoi_nhan	VARCHAR(15)		
dia_chi_chi_tiet	NVARCHAR(255)		
la_mac_dinh	BIT		1 là địa chỉ mặc định

SO_THICH

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_so_thich	INT	PK	Tự tăng
ten_so_thich	NVARCHAR(100)		Cầu lông, chạy bộ, bóng đá...

KHACH_HANG_SO_THICH

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_khach_hang	INT	PK, FK (KHACH_HANG)	
ma_so_thich	INT	PK, FK (SO_THICH)	

LICH_SU_CHAM_SOC

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_cham_soc	INT	PK	Tự tăng
ma_khach_hang	INT	FK (KHACH_HANG)	

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	Người thực hiện chăm sóc
hinh_thuc	NVARCHAR(30)		goi_dien / email / tin_nhan / gap_truc_tiep
noi_dung	NVARCHAR(500)		Ghi chú chăm sóc
ngay_cham_soc	DATETIME		
ngay_hen_lien_he_lai	DATE		NULL

4.1.3 Quản lý nhân viên

NHAN_VIEN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_nhan_vien	INT	PK	Tự tăng
ma_tai_khoan	INT	FK (TAI_KHOAN), UNIQUE	
ho_lot	NVARCHAR(70)		
ten	NVARCHAR(30)		
gioi_tinh	NVARCHAR(10)		
ngay_sinh	DATE		
luong_co_ban	DECIMAL(12,2)		
chuc_vu	NVARCHAR(50)		
trang_thai	NVARCHAR(20)		dang_lam / nghi_viec

4.1.4 Quản lý sản phẩm

LOAI_SP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_loai	INT	PK	Tự tăng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ten_loai	NVARCHAR(100)		Quần áo, giày, vợt cầu lông, phụ kiện

SAN_PHAM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_san_pham	INT	PK	Tự tăng
ma_loai	INT	FK (LOAI_SP)	
ten_san_pham	NVARCHAR(150)		
don_vi_tinh	NVARCHAR(20)		Đơn vị tính: cái, đôi, bộ, hộp...
mo_ta	NVARCHAR(MAX)		NULL
trang_thai	NVARCHAR(10)		hien / an
hinh_anh	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh

BIEN_THE_SP (size, màu sắc, giá bán, giá vốn, số lượng tồn)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_bien_the	INT	PK	Tự tăng
ma_san_pham	INT	FK (SAN_PHAM)	
kich_co	NVARCHAR(20)		NULL nếu không có
mau_sac	NVARCHAR(30)		NULL nếu không có
don_gia	DECIMAL(12,2)		Đơn giá bán
don_vi_tinh	INT		
so_luong_ton	INT		Số lượng hiện có. Mặc định 0
trang_thai	NVARCHAR(10)		hien / an

4.1.5 Quản lý đơn hàng, giao hàng và bán hàng

HOA_DON (hóa đơn bán hàng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_hoa_don	INT	PK	Tự tăng
ma_khach_hang	INT	FK (KHACH_HANG)	
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	NULL nếu khách tự đặt online
ngay_dat	DATETIME		
ten_nguoi_nhan	NVARCHAR(100)		Lưu lại tại thời điểm đặt hàng
sdt_nguoi_nhan	VARCHAR(15)		Lưu lại tại thời điểm đặt hàng
dia_chi_giao_hang	NVARCHAR(255)		Lưu lại tại thời điểm đặt hàng
ma_ctkm	INT	FK (CTKM)	NULL nếu không dùng khuyến mãi
tong_tien	DECIMAL(15,2)		Tổng tiền hàng, chưa áp dụng giảm giá
tong_tien_giam_gia	DECIMAL(15,2)		Tổng giảm giá của hóa đơn. Mặc định 0

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
tong_thanh_toan	DECIMAL(15, 2)		Đã bao gồm các loại phí (phí ship)
ma_phuong_thuc_thanh_toan	INT	FK (PHUONG_THUC_THANH_TOAN)	
trang_thai_thanh_toan	NVARCHAR(20)		chua_thanh_toan / da_thanh_toan
trang_thai_don_hang	NVARCHAR(20)		cho_xac_nhan / dang_chuan_bi / dang_giao / hoan_thanh / da_huy
ly_do_huy	NVARCHAR(200)		NULL
ngay_cap_nhat	DATETIME		
so_hoa_don	VARCHAR(30)	UNIQUE	NULL cho đến khi xuất hóa đơn
ngay_xuat_hoa_don	DATETIME		NULL cho đến khi xuất hóa đơn

CHI_TIET_HOA_DON

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_hoa_don	INT	PK, FK (HOA_DON)	
ma_bien_the	INT	PK, FK (BIEN_THE_SP)	
so_luong	INT		
don_gia	DECIMAL(12,2)		Giá bán tại thời điểm đặt
giam_gia	DECIMAL(12,2)		Giảm giá của dòng sản phẩm. Mặc định 0
thanh_tien	DECIMAL(15,2)		so_luong nhân don_gia, trừ giam_gia

PHUONG_THUC_THANH_TOAN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_phuong_thuc_thanh_toan	INT	PK	Tự tăng
ten_phuong_thuc_thanh_toan	NVARCHAR(50)		Tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử, thẻ
trang_thai	NVARCHAR(10)		hoat_dong / ngung

VAN_CHUYEN (gồm đơn vị vận chuyển và phí ship)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_hoa_don	INT	PK, FK (HOA_DON), UNIQUE	Mỗi hóa đơn một lần giao
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	NULL. Nhân viên phụ trách hóa đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ten_don_vi_van_chuyen	NVARCHAR(100)		
ma_van_don	VARCHAR(50)		NULL. Mã vận đơn của đơn vị vận chuyển
phi_van_chuyen	DECIMAL(12,2)		Phí ship
ngay_giao_du_kien	DATE		NULL
ngay_giao_thuc_te	DATE		NULL
trang_thai	NVARCHAR(20)		cho_lay_hang / dang_giao / da_giao / that_bai

4.1.6 Khuyến mãi và marketing

CTKM (Chương trình khuyến mãi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_ctkm	INT	PK	Tự tăng
ten_ctkm	NVARCHAR(150)		Tên chương trình khuyến mãi
loai_khuyen_mai	NVARCHAR(30)		theo_san_pham / theo_hoa_don / theo_voucher.
ngay_bat_dau	DATETIME		Ngày bắt đầu
ngay_ket_thuc	DATETIME		Ngày kết thúc
gia_tri_giam_toi_da	DECIMAL(12,2)		NULL. Mức giảm tối đa khi giảm theo %
hang_ap_dung	NVARCHAR(10)		NULL. thuong / bac / vang / VIP. Rỗng là áp dụng cho mọi hạng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
so_luong_gioi_han	INT		NULL là không giới hạn
so_luot_da_dung	INT		Mặc định 0
gioi_han_khach_hang	INT		Số lần tối đa mỗi khách được dùng
trang_thai	NVARCHAR(20)		hoat_dong / het_han / ngung

KM_THEO_SP (Khuyến mãi theo sản phẩm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_ctkm	INT	PK, FK (CTKM)	
ma_san_pham	INT	PK, FK (SAN_PHAM)	Sản phẩm được giảm giá
phan_tram_giam	DECIMAL(5,2)		Phần trăm giảm giá (%)

KM_THEO_HD (Khuyến mãi theo hóa đơn)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_ctkm	INT	PK, FK (CTKM)	
muc_tien_hd	DECIMAL(15,2)	PK	Mức tiền hóa đơn tối thiểu để được giảm
phan_tram_giam	DECIMAL(5,2)		Phần trăm giảm giá

KM_THEO_VOUCHER (Khuyến mãi theo voucher)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_ctkm	INT	PK, FK (CTKM)	
ma_voucher	VARCHAR(30)	PK, UNIQUE	Mã voucher khách nhập khi thanh toán
phan_tram_giam	DECIMAL(5,2)		Phần trăm giảm giá

LUOT_SU_DUNG_KHUYEN_MAI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_luot	INT	PK	Tự tăng
ma_ctkm	INT	FK (CTKM)	
ma_khach_hang	INT	FK (KHACH_HANG)	
ma_hoa_don	INT	FK (HOA_DON)	
so_tien_giam	DECIMAL(12,2)		
ngay_su_dung	DATETIME		

CHIEN_DICH_THONG_BAO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_chien_dich	INT	PK	Tự tăng
tieu_de	NVARCHAR(150)		
noi_dung	NVARCHAR(MAX)		
kenh_gui	NVARCHAR(20)		email / sms / app
ma_ctkm	INT	FK (CTKM)	NULL
ma_nhom_kh	INT	FK (NHOM_KHACH_HANG)	NULL là gửi cho tất cả khách
thoi_gian_gui	DATETIME		
trang_thai	NVARCHAR(20)		nhap / da_gui
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	Người tạo chiến dịch

4.1.7 Phản hồi và khảo sát khách hàng

PHAN_HOI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_phan_hoi	INT	PK	Tự tăng
ma_khach_hang	INT	FK (KHACH_HANG)	
ma_san_pham	INT	FK (SAN_PHAM)	NULL
ma_hoa_don	INT	FK (HOA_DON)	NULL
loai	NVARCHAR(20)		danh_gia / gop_y / khieu_nai
so_sao	TINYINT		NULL. Từ 1 đến 5
tieu_de	NVARCHAR(150)		NULL
noi_dung	NVARCHAR(1000)		
ngay_gui	DATETIME		
trang_thai	NVARCHAR(20)		moi / dang_xu_ly / da_tra_loi
an_hien	BIT		1 là hiển thị

TRA_LOI_PHAN_HOI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_tra_loi	INT	PK	Tự tăng
ma_phan_hoi	INT	FK (PHAN_HOI)	
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	
noi_dung	NVARCHAR(1000)		
ngay_tra_loi	DATETIME		

KHAO_SAT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_khao_sat	INT	PK	Tự tăng
tieu_de	NVARCHAR(150)		
mo_ta	NVARCHAR(500)		NULL
ngay_bat_dau	DATETIME		
ngay_ket_thuc	DATETIME		
trang_thai	NVARCHAR(20)		nhap / da_gui / da_dong
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	Người tạo khảo sát
ngay_tao	DATETIME		

CAU_HOI_KHAO_SAT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_cau_hoi	INT	PK	Tự tăng
ma_khao_sat	INT	FK (KHAO_SAT)	
noi_dung	NVARCHAR(300)		
loai_cau_hoi	NVARCHAR(20)		mot_lua_chon / nhieu_lua_chon / thang_diem / van_ban
bat_buoc	BIT		
thu_tu	INT		Thứ tự hiển thị

LUA_CHON_CAU_HOI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_lua_chon	INT	PK	Tự tăng
ma_cau_hoi	INT	FK (CAU_HOI_KHAO_SAT)	
noi_dung	NVARCHAR(200)		

KHAO_SAT_KHACH_HANG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_khao_sat	INT	PK, FK (KHAO_SAT)	
ma_khach_hang	INT	PK, FK (KHACH_HANG)	
ngay_gui	DATETIME		
trang_thai	NVARCHAR(20)		chua_lam / dang_lam / hoan_thanh
ngay_hoan_thanh	DATETIME		NULL

TRA_LOI_KHAO_SAT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_tra_loi	INT	PK	Tự tăng
ma_khao_sat	INT	FK (KHAO_SAT_KHACH_HANG)	Cùng ma_khach_hang tạo khóa ngoại kép
ma_khach_hang	INT	FK (KHAO_SAT_KHACH_HANG)	
ma_cau_hoi	INT	FK (CAU_HOI_KHAO_SAT)	
ma_lua_chon	INT	FK (LUA_CHON_CAU_HOI)	NULL nếu là câu hỏi văn bản
noi_dung_tra_loi	NVARCHAR(500)		NULL nếu là câu hỏi chọn đáp án
ngay_tra_loi	DATETIME		

4.1.8 Quản lý nhập hàng

NHA_CUNG_CAP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_ncc	INT	PK	Tự tăng
ten_ncc	NVARCHAR(150)		Tên nhà cung cấp
so_dien_thoai	VARCHAR(15)		NULL
email	NVARCHAR(100)		NULL
dia_chi	NVARCHAR(255)		NULL
trang_thai	NVARCHAR(20)		hop_tac / ngung_hop_tac

PHIEU_NHAP_HANG

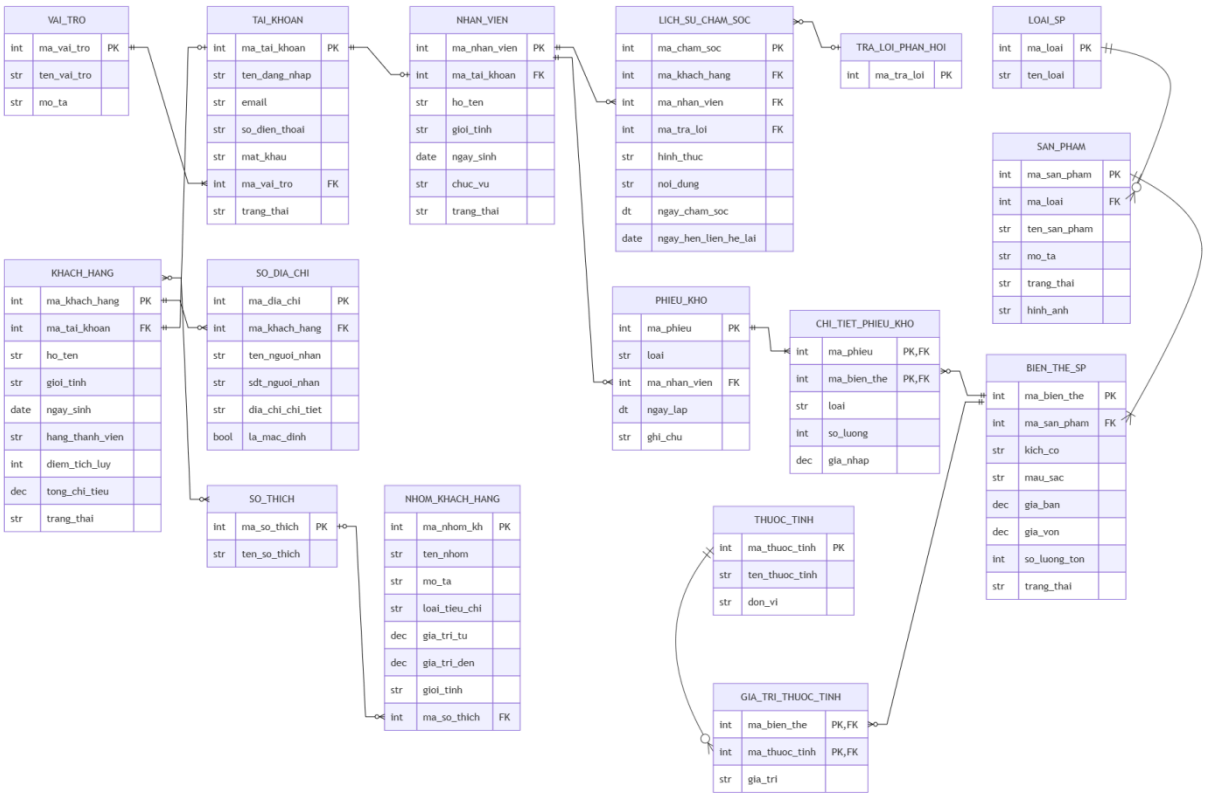
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_phieu_nhap	INT	PK	Tự tăng
ngay_nhap	DATETIME		Ngày nhập hàng
ma_nhan_vien	INT	FK (NHAN_VIEN)	Người lập phiếu
ma_ncc	INT	FK (NHA_CUNG_CAP)	Nhà cung cấp
tong_tien	DECIMAL(15,2)		Tổng thanh_tien của các dòng chi tiết

CHI_TIET_PHIEU_NHAP_HANG

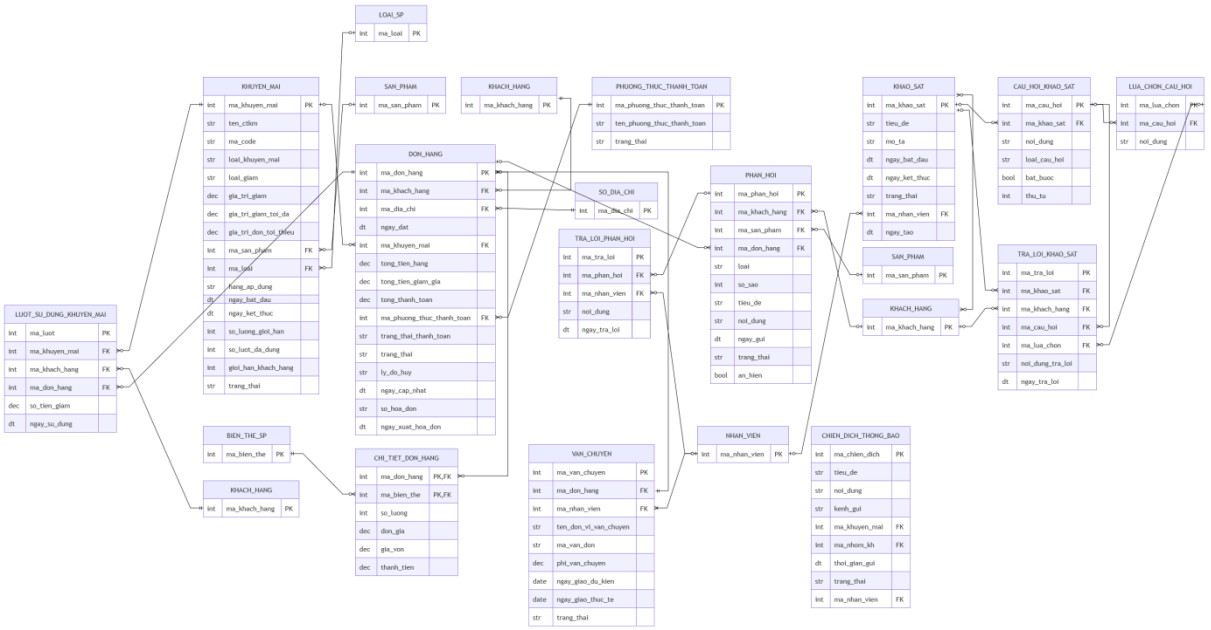
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
ma_phieu_nhap	INT	PK, FK (PHIEU_NHAP_HANG)	
ma_bien_the	INT	PK, FK (BIEN_THE_SP)	Sản phẩm nhập (theo biến thể size, màu)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
so_luong	INT		Số lượng nhập, cộng vào so_luong_ton
don_gia	DECIMAL(12,2)		Giá nhập.
thanh_tien	DECIMAL(15,2)		

4.2 Sơ đồ ERD



Hình 4-1 Sơ đồ ERD mô tả nhóm chức năng Quản lý sản phẩm, Khách hàng, Tài khoản, Nhân viên, Kho hàng



Hình 4-2. Sơ đồ ERD mô tả nhóm chức năng Bán hàng/Đơn hàng/Giao hàng, Khuyến mãi/Marketing, Phản hồi/Khảo sát

4.3 Thiết kế giao diện

Chương 5 XÂY DỰNG VÀ CÀO ĐẶT HỆ THỐNG

5.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu

5.2 Mô phỏng hệ thống CRM

Chương 6 CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6.1 Phương án cài đặt hệ thống, chuyển đổi từ hệ thống cũ (nếu có)

6.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chương 7 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết quả đạt được, ưu / nhược điểm cả hệ thống

7.2 Hướng phát triển trong tương lai